7 层框架-楼板结构设计计算书 (GB/T 50010)

1. 项目概况与设计依据

1.1 项目概况

本工程为一栋 7 层框架-楼板结构建筑。层高 3.6m，总高 25.2m。柱网尺寸为 6.0m × 6.0m。本次设计分别采用 **C50 高强混凝土** 和 **UC150 超高性能混凝土 (UHPC)** 方案，旨在对比不同材料在多层框架结构中的技术经济性能。

1.2 设计依据

- 《混凝土结构设计规范》GB/T 50010-2010 (2024年版)
- 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 (2016年版)
- 《超高性能混凝土技术要求》T/CECS 10107-2020

2. 结构布置与荷载计算

2.1 结构平面布置

结构平面尺寸为 18m × 18m，共 3 跨 × 3 跨。各方案构件尺寸初定如下：

构件类型	C50 方案	UC150 方案
楼板厚度	120 mm	80 mm
框架梁截面	300 mm × 600 mm	200 mm × 450 mm
框架柱截面	600 mm × 600 mm	400 mm × 400 mm

2.2 荷载标准值

- **恒荷载 (DL)**：包含结构自重、楼面面层及室内隔墙。
  - C50 方案：5.00 kN/m²
  - UC150 方案：4.08 kN/m²
- **活荷载 (LL)**：2.00 kN/m² (标准办公/住宅用房)
- **荷载组合 (ULS)**：$1.3 \times DL + 1.5 \times LL$

3. 材料设计指标

指标 (MPa)	C50 混凝土	UC150 UHPC
轴心抗压强度设计值 f_{cd}/f_{ud}	23.1	85.0
轴心抗拉强度设计值 f_{td}/f_{utd}	1.89	5.50
弹性模量 E (GPa)	34.5	45.0
钢筋强度设计值 f_y (HRB400)	360	360

4. 结构承载力验算 (ULS)

4.1 楼板设计与验算

楼板采用单向板或双向板简化模型，取 1m 宽板带进行受弯承载力计算。

参数	C50 方案 (120mm)	UC150 方案 (80mm)
荷载设计值 q_d	9.50 kN/m²	8.30 kN/m²
计算跨度 L	6.0 m	6.0 m
跨中弯矩 M_{max}	34.2 kNm	29.9 kNm
计算配筋 A_s	**1033.2 mm²/m**	**581.1 mm²/m**

> ***注***：*UC150 方案利用了 UHPC 较高的抗拉强度设计值 (5.5 MPa)，在计算中考虑了纤维的抗拉贡献，显著降低了配筋率。*

4.2 框架梁设计与验算

选取中间跨典型框架梁进行内力分析。

参数	C50 方案 (300x600)	UC150 方案 (200x450)
梁线荷载 q_{beam}	61.5 kN/m	52.1 kN/m
跨中弯矩 M_{beam}	276.8 kNm	234.5 kNm
计算配筋 A_s	**1504.6 mm²**	**877.0 mm²**

4.3 框架柱轴压比验算

底部框架柱在重力荷载代表值作用下的轴压比计算如下：

参数	C50 方案 (600x600)	UC150 方案 (400x400)
底部轴力设计值 N	2116.8 kN	1836.2 kN
轴压比 μ	0.255	0.135
限值	**0.85 (二级)**	**0.85 (二级)**

> ***结论***：*两方案轴压比均远低于规范限值，结构安全储备充足。UC150 方案由于截面减小*
> *且材料强度极高，轴压比极低，具有良好的延性储备。*

5. 抗震性能分析 (Seismic Analysis)

5.1 动力特性与地震作用

根据 GB 50011，本工程抗震设防烈度为 7 度 (0.10g)，场地类别为 II 类。

参数	C50 方案	UC150 方案
结构总质量 M	1156.0 t	943.3 t
基本周期 T_1	0.70 s	0.70 s
地震影响系数 α	0.0429	0.0429
底部总剪力 V_{base}	**486.2 kN**	**396.7 kN**

5.2 抗震分析结论

- **地震力减小**：UC150 方案由于楼板和构件截面的减小，结构总质量降低了约 18.4%，使得底部总剪力也相应减小了 18.4%。
- **构件延性**：UHPC 材料具有优异的受压和受拉韧性，配合较低的轴压比，UC150 方案在地震作用下表现出更优异的耗能能力和抗震鲁棒性。

6. C50 方案与 UC150 方案综合对比

7.1 结构重量与材料用量

- **C50 方案**：自重较大（约 1156 t），对地基承载力要求高。楼板厚度 120mm。
- **UC150 方案**：自重减轻约 18.4%（约 943 t），显著降低了结构在地震作用下的动力响应。楼板厚度 80mm。

7.2 受力性能与预应力需求

- **C50 方案**：截面尺寸大，构件刚度高，但在多层建筑中材料强度利用率较低。
- **UC150 方案**：截面尺寸精简（柱面积减小 55%，梁截面面积减小 50%），材料强度利用率极高。由于 UHPC 优异的抗拉性能，计算配筋量显著减少。

7.3 经济性与耐久性

- **C50 方案**：施工技术成熟，材料成本较低。
- **UC150 方案**：虽然 UHPC 材料单价高，但其自重减轻带来的基础造价降低、构件截面减小带来的建筑使用面积增加，以及极高的耐久性（免维护周期长），在全寿命周期内

具有显著的综合经济效益。

8. 结论与建议

8.1 设计结论

本计算书通过对 7 层框架-楼板结构的详细计算，证明了采用 C50 高强混凝土和 UC150 超高性能混凝土（UHPC）均可满足 GB/T 50010 的结构设计要求。

8.2 核心设计参数汇总表

参数	C50 方案	UC150 方案
楼板厚度	120 mm	80 mm
框架柱截面	600x600 mm	400x400 mm
底部总剪力	486.2 kN	396.7 kN
底部轴压比	0.255	0.135

8.3 设计建议

- 对于多层框架结构，建议考虑 **UC150 (UHPC)** 方案以精简构件尺寸，增加建筑内部净空和使用面积。
- UHPC 构件在施工中应严格控制浇筑质量和纤维取向，确保抗拉性能达到设计预期。
- 建议在详细设计阶段进一步核实梁柱节点的剪切承载力。

计算书编制人：Manus AI 编制日期：2026年3月4日